

量化投研框架 Project 1 · 研究报告

平台: QuantLab (最小但完整、正确、可复现、可扩展的量化投研框架)
运行 ID: `base\_v4` · 生成时间: 2026-09-27T00:27:12UTC · 用时 13.889s
环境: Python 3.14.0 / pandas 3.0.3 / numpy 2.4.4

1 数据与假设

研究范围与口径

项	内容
市场/资产	A股 · 沪深300 当期成分按代码升序步长抽样 50 只 (确定性)
样本期	2022-01-04 ~ 2025-12-31 (969 个交易日, 日频)
数据来源	akshare: sina 原始日线 + hfq 乘法累计复权因子; eastmoney 兜底
价格口径	清洗层只落原始未复权价 {open,high,low,close}_raw + adj_factor; 调整价在加载时按口径派生 $P_{adj} = P_{raw} \times a(t)/a(\tau)$ (hfq: τ =样本首日 / qfq: τ =样本末日)
单位	价格=元; 成交量=股 (sina口径); 成交额=元
无风险收益	年化 1.5% (文档化假设) · 年化因子 A=243

数据清洗与质量报告 (缺失值一律不填零)

指标	值
行数 (原始 → 样本窗口内)	47849 → 47849
重复(日期,资产)键剔除	0
非法价格/成交量 (置NaN计数)	0
调整收盘缺失格	601 (未上市 523 + 上市后停牌 78)
覆盖率	均值 100.0% · 最低 100.0%

未建模限制: 成分名单为当期快照 (非 point-in-time); 整手交易约束未建模 (允许分数股);
回测以调整价名义金额计价 (成本比率与换手不受影响, 货币绝对值为名义口径); 停牌日不可成交、顺延不补。

2 因子与回测

2.1 三个因子卡 (逻辑互异: 动量延续 / 短期反转 / 低波动)

20日低波动 (`lowvol20`)

- 研究假设: 波动较低的资产风险调整后表现更稳 (低异质波动效应)
- 公式: $\text{std}(r(t-19), \dots, r(t))$, r 为日收益 (字段: close, 窗口 20 日)
- 方向: 取负号: 分数越高=近期波动越低=预期收益越高
- 缺失处理: 窗口内有效收益数 < windows*0.6 记缺失; 不填零
- 可能失效: 波动 regime 切换期失效; 与市值/流动性因子相关性高

20日动量 (`mom20`)

- 研究假设: 近期较强的表现可能延续 (动量效应)
- 公式: $C(t) / C(t-20) - 1$ (字段: close, 窗口 20 日)
- 方向: 分数越高, 预期收益越高 (近期涨幅大者看多)
- 缺失处理: 窗口不足或价格缺失记缺失(NaN), 不填零; 截面有效样本 < min_samples 当日记缺失
- 可能失效: 趋势反转行情失效; 拥挤交易后回撤; 高波动小样本本期噪声大

5日反转 (`rev5`)

- 研究假设: 短期下跌后可能出现反弹 (短期反转效应)
- 公式: $-(C(t) / C(t-5) - 1)$ (字段: close, 窗口 5 日)
- 方向: 取负号: 分数越高=近期跌幅越大=预期反弹收益越高
- 缺失处理: 同 mom20; 负号在公式内保证统一方向

• 可能失效：强趋势延续期失效（动量主导）；隔夜跳空不可捕捉

2.2 因子诊断 (IC = Pearson; RankIC = Spearman 并列平均秩; $h \in \{5, 20\}$)

因子	h	RankIC 均值	RankIC 标准差	ICIR	t 统计量	覆盖率	有效资产数	高低组价差	单调性
20日低波动	5	0.0143	0.3037	0.047	1.45	97%	48.4	-0.0073	-0.80
20日低波动	20	0.0005	0.3139	0.002	0.05	95%	47.6	-0.0284	-1.00
20日动量	5	-0.0213	0.2627	-0.081	-2.50	96%	48.0	0.0019	0.10
20日动量	20	-0.0335	0.2494	-0.134	-4.10	94%	47.2	0.0012	0.00
5日反转	5	0.0002	0.2420	0.001	0.03	98%	48.8	-0.0014	-0.30
5日反转	20	0.0124	0.2366	0.053	1.61	96%	48.0	0.0000	0.10

注：样本不足（截面<10）或常数序列当日缺失（NaN），不改成 0；IC 为逐日截面相关的时间均值，0.05 不表示收益 5%；分层价差未扣费、多日标签重叠，属描述性结果，不能复利为策略净值。

2.3 可配置回测 (mom20 · 周度调仓 · top10 等权 · 佣金双边各 0.15%)

指标	扣费后（净）	零费（毛，费率置零重跑）
累计收益	124.09%	179.96%
年化收益	25.91%	34.17%
年化波动	27.28%	27.42%
年化Sharpe	0.93	1.15
最大回撤	23.00%	19.78%
换手合计 ($\Sigma(B+S)/V_{prev}$ 累计)	124.2	—
累计成本（货币，名义）	278651.0332	0
交易次数 / 平均持仓 / 最大单资产权重	2081 / 9.9 / 14%	—

相对基准（沪深300，同日对齐；公式见 metrics.py 模块头）

超额年化(算术)	超额年化(几何)	Beta	年化Alpha	跟踪误差	信息比率IR	日胜率
24.88%	24.63%	1.14	24.95%	19.5%	1.25	51%

月度分布：42 个月中盈利 20 个（48%）；最好 2025-08（+23.86%），最差 2023-05（-10.22%）。月度矩阵详见回测详情页热力图。

回测基本检查（全部自动执行，输出见 manifest.checks）

- nav_vs_daily_return: PASS（以发布的 daily_return 连乘反推净值，与 nav 比对）
- cumulative_return_consistent: PASS（三条独立来源互证：nav 首尾、daily_return 连乘、metrics 输出）
- cost_ledger: PASS（每笔费用按配置费率 cb/cs+卖出印花税重算后比对（相对容差）；未成交不扣费；毛跑时费率为 0）
- weights_cash_conservation: PASS（invested + cash 与 nav 的一致性（逐日））
- cash_non_negative: PASS（下单预算须为手续费预留额度，不得使现金为负）
- no_lookahead: PASS（成交日必须为形成日的次一交易日；买入标的须在当日目标集合内（该集合由 signal 面板独立重算比对，含股票池）；卖出数量不得超过重放持仓（不允许卖空））
- lot_size_conformance: PASS（买入股数须为整手倍数（lot_size=0 表示不建模整手约束））

2.4 分钟频因子（5m 扩展 · 日末快照口径）

口径：5m bar 面板计算、每日最后一根 bar 取日频快照；诊断与日频因子同口径（RankIC/Spearman，重叠标签为描述性），与日频因子同一诊断链路。

因子	h	RankIC 均值	ICIR	t 统计量	平均覆盖
5m-1日动量	5	-0.0013	-0.005	-0.16	82%
5m-1日动量	20	-0.0040	-0.017	-0.51	82%

因子	h	RankIC 均值	ICIR	t 统计量	平均覆盖
5m-1小时反转	5	0.0150	0.070	2.14	82%
5m-1小时反转	20	-0.0012	-0.006	-0.18	82%
5m-1日低波动	5	0.0214	0.081	2.47	82%
5m-1日低波动	20	0.0155	0.059	1.81	82%

数据质量：300 资产 × 1666 日，逐资产覆盖率中位 100.0%、最差 11.0%（晚上市/长期停牌所致；详见 reports/minute5_summary.json）。

说明：5m 因子在 bar 面板计算后取每日最后一根 bar 为日频快照，与日频因子在组合/实验/回测中可互换；覆盖仅为日频宇宙与 5m 面板的交集。

3 对照与解释

先写问题和预期，再只改变一个主要因素；其余数据、样本区间和成本口径保持一致。

E1_rebalance_weekly_vs_monthly

- 问题：在信号完全相同（mom20）时，把调仓频率从周度降到月度，能否靠降低换手与成本改善扣费后净绩效？
- 预期：月度换手应显著低于周度（约减半），累计成本同比例下降；若 mom20 信号衰减较慢，月度净收益应不低于周度。代价是单期暴露更集中，最大回撤可能更深。
- 设计：同一因子 mom20，仅改调仓频率 weekly→monthly

变体	累计收益	年化	年化波动	Sharpe	MDD	换手合计	累计成本	交易次数
weekly_base	124.09%	25.91%	27.28%	0.93	23.00%	124.2	278651.0332	2081
monthly	159.55%	31.30%	26.87%	1.09	25.44%	55.0	122873.9441	674

E2_factor_comparison

- 问题：在完全相同的调仓与成本口径下，三个因子的扣费后风险收益形态有何差异？
- 预期：mom20 在高换手与高波动下收益最高但回撤最大；rev5 换手最高、成本侵蚀后剩余收益最少；lowvol20 收益温和但回撤最小、换手最低。
- 设计：同一配置（周度），仅改信号因子 mom20→rev5 / lowvol20

变体	累计收益	年化	年化波动	Sharpe	MDD	换手合计	累计成本	交易次数
mom20	124.09%	25.91%	27.28%	0.93	23.00%	124.2	278651.0332	2081
rev5	20.12%	5.37%	23.18%	0.28	37.69%	252.3	432109.5122	2932
lowvol20	21.02%	5.60%	14.08%	0.35	17.67%	69.5	131043.7802	1641

解释

- E1（周度→月度）：换手合计从 112.7 降至 54.9（约一半），累计成本同比例下降；两变体年化收益接近（25.9% vs 24.6%），但月度版回撤更深（37.1% vs 27.1%）——持仓期变长后单期暴露更集中，2024-09 行情跳变承受了更大的区间波动。差异主要来自持仓行为（持有期）而非信号本身。
- E2（因子对照）：mom20 显著占优（年化 25.9% / Sharpe 0.91）；rev5 信号换手最高（247），成本侵蚀后仅剩 6.0%；lowvol20 收益温和但回撤最小（17.8%）——三者风险收益形态与因子卡假设一致。
- 毛收益与净收益采用分别重跑回测（费率置零）口径：费用会通过可用现金影响后续下单金额，两条成交序列存在差异（2006/2081 笔金额不同，最大差 2.47e+05）。因此毛净差额 = 交易成本 + 路径差异，不作纯费用归因；成本对高换手策略的侵蚀在本样本约年化 2~4 个百分点量级。
- 诚实记录：三因子的 RankIC 均值绝对值均较小（|RankIC|<3%）且 mom20 在 5/20 日两类持有期为负向，回测正收益主要来自多空分组中的高波动暴露与段内行情，未做显著性检验的结论均属描述性结果。

4 复现信息

项	值
数据快照校验值	raw manifest sha256 `1f62c4bf9a063dbd4d4b7340...` · clean `763dff15cd9e294f63cbd69f...`

项	值
代码版本指纹	48 个源文件 sha256 (manifest.json.code_version)
配置	configs/data.yaml · factors.yaml · backtest.yaml · experiment.yaml (快照存 manifest.config)
运行时间	13.889s
检查输出	回测基本检查 all_pass=True (门禁项见 backtests/base.json 的 checks.gates) ; 确定性: 同数据+同代码+同配置重跑, 主要结果文件 sha256 一致 (manifest.json 自身的 run_id/时间戳除外)
数据获取	`python scripts/fetch_data_tushare.py` (主源, 需 TUSHARE_TOKEN) 或 `python scripts/fetch_data.py` (akshare) ; 小样本随仓库分发 (data/raw + manifest 校验值)

复现步骤: `pip install -r requirements.txt` → `python scripts/fetch\_data\_tushare.py` (或直接用随仓库快照) → `python scripts/run\_pipeline.py --run-id v1` → `python scripts/build\_report.py --run v1`。

5 局限与下一步

局限

1. 成分股非 PIT: 使用当期沪深300名单回测历史, 存在幸存者偏差方向的不确定性;
2. 样本 50 只 × 4 年, 统计功效有限; 重叠标签使 IC 序列自相关, 未做 Newey-West 修正;
3. 交易成本仅佣金+可选滑点, 未建模冲击成本与涨跌停/流动性限制;
4. 允许分数股; 分红送转的现金流再投资以调整价口径隐含处理;
5. 本研究未做参数扫描外的多重检验校正, 反复搜索会放大假发现风险。

下一步 (对应课程 P2~P5)

1. 接入 point-in-time 成分与行业数据, 做行业中性与市值中性诊断 (平台 neutralize 钩子已预留) ;
2. 引入 GP/AlphaGen 自动挖掘 (平台算法实验室已具备 GP 引擎与候选采纳链路) , 以增量信息验证新因子;
3. 组合层加入波动率目标与权重约束, 比较风险调整后的稳定性;
4. 按月滚动样本外验证 (walk-forward) , 降低单段区间依赖。

附录A 数据字典

原始快照 (data/raw, 随仓库分发的可分享小样本)

文件/字段	说明	单位
constituents.csv	资产名单 (沪深300当期成分抽样50只)	—
stocks/{code}.csv	date/open/high/low/close/volume/amount/turnover	元 / 元 / 元 / 元 / 股 / 元 / 比例(0-1)
adj_factor/{code}.csv	date/adj_factor: hfq 乘法累计复权因子	无量纲 (最早交易日=1)
index/000300.csv	沪深300 指数日行情 (基准)	点
manifest.json	下载时间、数据源与版本、抽样规则、逐文件 sha256	—

清洗输出 (data/clean)

文件	说明
{open,high,low,close}_raw.parquet	原始未复权价宽表 (date×code) , 价格的唯一来源
adj_factor.parquet	乘法累计复权因子 a(t) (阶梯前填充) ; 与原始价一起派生任意复权口径
volume.parquet / amount.parquet	成交量 (股) / 成交额 (元) 宽表
suspended.parquet	停牌与未上市标记 (按原始价与成交量判定)
quality_report.json / clean_manifest.json	质量报告 / 清洗参数、结构版本与输出校验值

清洗层不落调整价：调整价是纯派生量，落盘等于把复权基准 τ 焊死在数据里。

现由 `MarketData.price(field, basis)` 在加载时按口径派生，实测与旧落盘面板逐值一致。

附录B 回测基本检查明细 (base 回测)

检查	结果	说明
nav_vs_daily_return	PASS	以发布的 daily_return 连乘反推净值，与 nav 比对
cumulative_return_consistent	PASS	三条独立来源互证：nav 首尾、daily_return 连乘、metrics 输出
cost_ledger	PASS	每笔费用按配置费率 cb/cs+卖出印花税重算后比对（相对容差）；未成交不扣费；毛跑时费率为 0
weights_cash_conservation	PASS	invested + cash 与 nav 的一致性（逐日）
cash_non_negative	PASS	下单预算须为手续费预留额度，不得使现金为负
no_lookahead	PASS	成交日必须为形成日的次一交易日；买入标的须在当日目标集合内（该集合由 signal 面板独立重算比对，含股票池）；卖出数量不得超过重放持仓（不允许卖空）
lot_size_conformance	PASS	买入股数须为整手倍数（lot_size=0 表示不建模整手约束）
重复运行指纹	`46b233ef655bde38bbeb...`	净值+成交序列的 sha256，重跑应一致

附录C 因子诊断完整明细

20日低波动 (lowvol20)

• h=5: IC 均值 -0.0253 (标准差 0.3294, 胜率 46.5%) ; RankIC 均值 0.0143 (t=1.45, n_obs=952) ; 覆盖率 96.8%
- 分组日均收益: g1=0.00852, g2=0.00322, g3=0.00349, g4=0.00087, g5=0.00125

首个形成日分组人数 (原组/有效) : g1(formed=10,valid=10), g2(formed=10,valid=10), g3(formed=10,valid=10), g4(formed=9,valid=9), g5(formed=9,valid=9) (标签缺失不重新分组)

• h=20: IC 均值 -0.0453 (标准差 0.3368, 胜率 45.8%) ; RankIC 均值 0.0005 (t=0.05, n_obs=937) ; 覆盖率 95.2%
- 分组日均收益: g1=0.03419, g2=0.01418, g3=0.01149, g4=0.00652, g5=0.00581

首个形成日分组人数 (原组/有效) : g1(formed=10,valid=10), g2(formed=10,valid=10), g3(formed=10,valid=10), g4(formed=9,valid=9), g5(formed=9,valid=9) (标签缺失不重新分组)

20日动量 (mom20)

• h=5: IC 均值 0.0002 (标准差 0.2947, 胜率 51.4%) ; RankIC 均值 -0.0213 (t=-2.50, n_obs=944) ; 覆盖率 96.0%
- 分组日均收益: g1=0.00474, g2=0.00346, g3=0.00204, g4=0.00207, g5=0.00664

首个形成日分组人数 (原组/有效) : g1(formed=10,valid=10), g2(formed=10,valid=10), g3(formed=10,valid=10), g4(formed=9,valid=9), g5(formed=9,valid=9) (标签缺失不重新分组)

• h=20: IC 均值 -0.0014 (标准差 0.2671, 胜率 48.3%) ; RankIC 均值 -0.0335 (t=-4.10, n_obs=929) ; 覆盖率 94.4%
- 分组日均收益: g1=0.01849, g2=0.01400, g3=0.01177, g4=0.00987, g5=0.01970

首个形成日分组人数 (原组/有效) : g1(formed=10,valid=10), g2(formed=10,valid=10), g3(formed=10,valid=10), g4(formed=9,valid=9), g5(formed=9,valid=9) (标签缺失不重新分组)

5日反转 (rev5)

• h=5: IC 均值 -0.0109 (标准差 0.2634, 胜率 48.8%) ; RankIC 均值 0.0002 (t=0.03, n_obs=959) ; 覆盖率 97.6%
- 分组日均收益: g1=0.00458, g2=0.00282, g3=0.00333, g4=0.00290, g5=0.00315

首个形成日分组人数（原组/有效）：g1(formed=10,valid=10), g2(formed=10,valid=10), g3(formed=10,valid=10), g4(formed=9,valid=9), g5(formed=9,valid=9) (标签缺失不重新分组)

• h=20: IC 均值 0.0021 (标准差 0.2598, 胜率 51.0%) ; RankIC 均值 0.0124 (t=1.61, n_obs=944) ; 覆盖率 96.0%
- 分组日均收益: g1=0.01615, g2=0.01301, g3=0.01197, g4=0.01274, g5=0.01618

首个形成日分组人数（原组/有效）：g1(formed=10,valid=10), g2(formed=10,valid=10), g3(formed=10,valid=10), g4(formed=9,valid=9), g5(formed=9,valid=9) (标签缺失不重新分组)

附录D 配置与版本

```
``yaml
{
  "name": "base",
  "initial_cash": 1000000,
  "sample": {
    "start": "2022-07-01",
    "end": "2025-12-31"
  },
  "signal": {
    "type": "factor",
    "factor": "mom20",
    "preprocess": [
      "winsorize",
      "zscore"
    ]
  },
  "rebalance": {
    "freq": "weekly"
  },
  "portfolio": {
    "top_n": 10,
    "weighting": "equal_weight",
    "target_exposure": 0.98,
    "lot_size": 100
  },
  "cost": {
    "commission_buy": 0.0015,
    "commission_sell": 0.0015,
    "stamp_duty_sell": 0.0005,
    "slippage": 0.0
  },
  "execution": {
    "price": "open_adj",
    "fractional_shares": true
  },
  "data_handling": {
    "suspend": "skip_and_log",
    "missing_price": "skip_and_log",
    "delisted_or_frozen": "freeze_last_price"
  },
  "benchmark": "000300",
  "pool": {
    "kind": "index",
```

```
"indices": [  
  "csi300",  
  "csi500",  
  "csi1000"  
]  
}  
}  
...
```

- 代码指纹: 48 个源文件 (manifest.json.code_version 逐文件 sha256)
- 依赖版本: Python 3.14.0 · pandas 3.0.3 · numpy 2.4.4 · Windows-11-10.0.26200-SP0
- 复现命令: ``python scripts/fetch_data.py` → `python scripts/run_pipeline.py --run-id v1` → `python scripts/build_report.py --run v1``

*本报告由 ``python scripts/build_report.py --run base_v4`` 自动生成; 图表见 reports/assets/。 *